PLATAFORMA DEMONSTRATIVA

Radar de Margem Financeiro

Inteligência operacional para uma fintech fictícia.

Qualidade, previsão temporal, alertas e cenários em um único fluxo reproduzível.

100% DADOS SINTÉTICOS. SEM VÍNCULO COM BANCOS REAIS.

01 / CONTEXTO

O problema operacional

Picos de falha reduzem operações concluídas.

Custos por tentativa podem comprimir a margem.

Uma queda de volume pode exigir investigação antes de qualquer decisão.

O painel torna os desvios visíveis e mostra a referência de cada alerta.

Dados e contrato primeiro

540 agregados: 180 dias por produto, em três produtos fictícios.

Tentativas, falhas, tarifa e custo em centavos.

Seed 42, calendário fixo e SHA-256 para reproduzir.

12 cenários injetados, com rótulos separados do detector.

Sem dados de clientes, crédito ou fraude real. Resultado operacional é simplificado.

Pipeline verificável

01 Qualidade

Validação de tipos, chaves, datas e domínios.

02 SQL e análise

Operações concluídas, receita, custo e margem.

03 Detecção

Mediana e MAD das 28 observações anteriores.

04 Previsão

Baseline semanal e Ridge em testes temporais.

05 Simulação

Hipóteses editáveis de tarifa, falhas, custo e volume.

Previsão sem olhar o futuro

Treino expansivo: 84, 112 e 140 dias. Cada origem prevê os 28 dias seguintes recursivamente.

252 previsões avaliadas por modelo.

WAPE: 7,79% no baseline sazonal; 6,45% no Ridge temporal.

O Ridge perdeu para o baseline em duas janelas de Cartões. A comparação por produto está no painel.

Os intervalos vêm de 14 erros anteriores; não garantem cobertura futura.

Alertas com evidência

12 / 12 cenários fortes detectados

0 falsos positivos e 0 falsos negativos em 456 agregados após aquecimento.

Exemplo fictício: falhas de 25% em Transferências contra mediana anterior próxima de 1%.

Desvio sinaliza investigação; não comprova causa nem detecta fraude validada.

Simulador com premissas

A previsão Ridge de 14 dias define o volume de referência.

O usuário altera tarifa, falhas, custo e uma hipótese de variação do volume.

A interface recalcula receita, resultado operacional, margem e diferença para a referência.

Não há elasticidade estimada: mudar tarifa não muda automaticamente a demanda.

Explore, reproduza e critique

O painel público usa somente dados fictícios. Não é homologação bancária, produto de crédito ou recomendação de tarifa.

Reproduza: python radar.py
Teste: python -m unittest discover -s tests -v
e node tests/test_scenario.js

Código, dados, testes e documentação:

github.com/carlos1818augusto/
radar-de-margem

Vídeo de navegação e PDF no diretório docs/ quando o acesso ao painel estiver liberado.